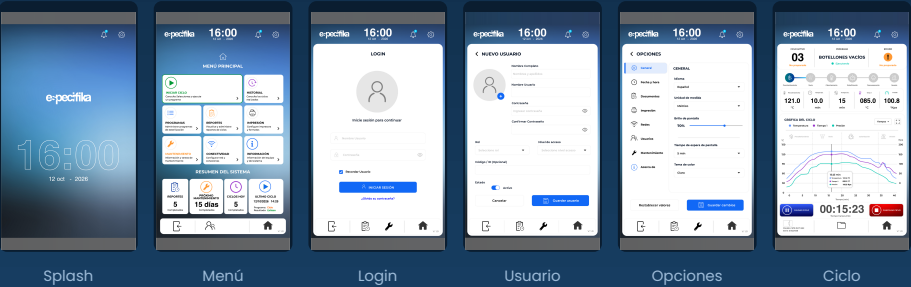


Especificación de interfaz de usuario — Autoclave

Documento de especificaciones por pantalla con paleta, tipografía, medidas, componentes, estados, teclados, gráfica de ciclo e íconos. Cubre los 11 puntos de la solicitud y señala lo que queda pendiente de ejecución en Adobe Illustrator.

MESA DE TRABAJO 1080 × 1920 px	MODO DE COLOR RGB	PROPORCIÓN 9:16 (vertical)
DESTINO QML · Qt 6 · Windows 11	PANTALLAS 6 diseñadas · 13+ requeridas	VERSIÓN v1.0 · 2026



TRES HALLAZGOS QUE EXIGEN DECISIÓN

- 01 Los mockups están a proporción 1:1,599 (≈5:8), no 9:16. Faltan 194 px de alto por pantalla.
- 02 Cuatro combinaciones de color no alcanzan contraste legible y deben corregirse.
- 03 No existe todavía señalización de alarmas conforme a IEC 60601-1-8.

Tres bloqueos y cómo se resuelven

01

La proporción no es 9:16

Medido sobre el PDF: cada mesa es de 1203 × 1923 px, relación 1:1,599 (≈5:8). La solicitud pide 1080 × 1920 px, relación 1:1,778. Si se escala el arte actual a 1080 de ancho, la altura queda en 1726 px: sobran 194 px de alto sin asignar.

DECISIÓN: redistribuir esos 194 px (propuesta en la pág. 06) y rehacer las mesas en Illustrator a 1080 × 1920.

02

Cuatro colores no son legibles

El naranja #FF9933 como texto sobre blanco da 2,13:1; el turquesa #03C9B2 da 2,10:1; el verde #009933 da 3,75:1; y el texto blanco sobre la zona clara del degradado de fondo da 1,84:1. El mínimo legible es 4,5:1.

DECISIÓN: usar las variantes oscuras definidas en la pág. 14 para texto y mantener los tonos vivos solo en rellenos e íconos.

03

Falta la señalización de alarmas

La norma IEC 60601-1-8 exige prioridades visuales diferenciadas (alta: rojo intermitente; media: amarillo intermitente; baja: cian o amarillo fijo) con frecuencias y ciclos de trabajo definidos. Los mockups no incluyen ningún indicador de alarma.

DECISIÓN: incorporar el componente de alarma y el banner de prioridad especificados en la pág. 13.

QUÉ ES ESTE DOCUMENTO Y QUÉ NO ES

PUNTO DE LA SOLICITUD	QUÉ ENTREGA ESTE DOCUMENTO	QUÉ QUEDA POR PRODUCIR
1 · Documento y mesas	Configuración exacta de Illustrator, estructura de capas y mesas, y el plan de conversión a 9:16.	Archivo .ai editable con las 13+ mesas.
2 a 8 · Especificaciones	Tipografía, paleta con HEX, medidas en px enteros, componentes con sus estados, pantallas, teclados y gráfica: todo especificado y acotado.	Trazado del arte final sobre las mesas definitivas.
9 y 10 · Íconos y PNG	Contrato de exportación SVG para Qt y los PNG de referencia de las 6 pantallas ya generados a 1080 × 1920 px.	Íconos vectoriales por dibujar (lista completa en la pág. 27).

PUNTO SOLICITADO	ESTADO	DÓNDE SE RESUELVE
1.1 Trabajo solo en Illustrator, sin CorelDRAW	Definido	Pág. 05 — configuración del documento y flujo de trabajo.
1.2 Documento en RGB	Definido	Pág. 05 — perfil sRGB IEC61966-2.1; toda la paleta de este documento es RGB.
1.3 Unidades en px, una mesa por pantalla de 1080 × 1920	Acción requerida	Pág. 06 — las mesas actuales son 1:1,599. Plan de redistribución de 194 px.
1.4 Alinear a cuadrícula de píxeles, medidas enteras	Definido	Pág. 05 y 15 — sistema de retícula base 8 px con todas las medidas enteras.
1.5 Archivo .ai con capas nombradas	Pendiente de producción	Pág. 05 — convención de nombres de capas y estructura obligatoria.
1.6 PDF de especificaciones por pantalla	Entregado	Este documento. Anotación sobre arte por pantalla en las págs. 21 a 23.
1.7 Validación contra la pantalla más pequeña	Definido	Pág. 07 — tabla de tamaños físicos mínimos y verificación de legibilidad.
2.1 Archivos de fuente con licencia comercial embebible	Acción requerida	Pág. 08 — el PDF viene en curvas: la familia debe confirmarse. Candidatas con licencia OFL.
2.2 Estilos de texto nombrados con px, interlineado y tracking	Entregado	Pág. 09 — 17 estilos nombrados y acotados.
2.3 Dígitos tabulares para valores en tiempo real	Entregado	Pág. 08 y 09 — obligatorio en reloj, temporizador, sensores y contadores.
3.1 Paleta con nombre y HEX de cada color	Entregado	Págs. 10 a 12 — 38 colores nombrados, muestreados del arte vectorial.
3.2 Alarmas según IEC 60601-1-8	Acción requerida	Pág. 13 — colores, frecuencias, ciclo de trabajo y componente por diseñar.
4 · Márgenes, rellenos, separaciones, radios y bordes en px	Entregado	Págs. 15 y 16 — sistema de medidas completo sobre 1080 × 1920.

PUNTO SOLICITADO	ESTADO	DÓNDE SE RESUELVE
5.1 Componentes reutilizables	Entregado	Págs. 17 a 20 — 14 componentes con anatomía y medidas.
5.2 Cada componente en su mesa con sus 5 estados, sin hover	Definido	Págs. 17 a 20 — matriz de estados normal, presionado, deshabilitado, seleccionado y activo/alarma.
6.1 Las 13 pantallas del listado	Acción requerida	Pág. 21 — 6 diseñadas, 7 por diseñar más 4 estados de sistema.
6.2 Emergentes, errores, sin conexión y modo prueba	Definido	Págs. 20 y 21 — anatomía y contenido mínimo de cada uno.
6.3 Diagrama de navegación	Entregado	Pág. 22.
6.4 Qué cambia entre Puerta 1 y Puerta 2	Definido	Pág. 23 — regla de diferenciación y elementos afectados.
7.1 Teclado numérico con sus estados	Entregado	Pág. 24 — retícula, medidas y teclas exactas.
7.2 Teclado alfanumérico con Ñ y símbolos	Entregado	Pág. 25 — distribución, medidas y juego de caracteres.
8 · Gráfica de ciclo: curvas, ejes, escalas, cuadrícula y leyenda	Entregado	Pág. 26.
9.1 Íconos en mesas cuadradas de tamaño uniforme	Definido	Pág. 27 — mesa de 48 × 48 px y retícula de trazado.
9.2 Nombres de archivo en minúsculas sin tildes	Entregado	Pág. 28 — lista de 34 nombres de archivo.
9.3 Configuración exacta de exportación SVG	Entregado	Pág. 27 — parámetros de Illustrator uno a uno.
9.4 Restricciones de SVG Tiny 1.2 para Qt	Entregado	Pág. 27 — qué está prohibido y cómo sustituirlo.
9.5 Sombras y efectos documentados aparte	Entregado	Pág. 28 — tabla con color, opacidad, desplazamiento y desenfoque.
10 · PNG de cada pantalla a 1080 × 1920, 72 ppp	Entregado	Archivos adjuntos. Muestra en la pág. 29.
11.1 Textos finales con el caso más largo	Entregado	Pág. 30 — tabla de campos variables y su longitud máxima.
11.2 Animaciones con duración y curva	Entregado	Pág. 30 — 6 transiciones acotadas en ms.

AJUSTES DEL DOCUMENTO (ARCHIVO · NUEVO)

PARÁMETRO	VALOR EXACTO
Modo de color	RGB · perfil sRGB IEC61966-2.1
Unidades	Píxeles (Edición · Preferencias · Unidades: px en todos los campos)
Efectos de rasterizado	72 ppp (coincide con el destino de pantalla)
Mesa de trabajo	1080 × 1920 px · una por pantalla y una por componente
Cuadrícula	Ver · Alinear a la cuadrícula de píxeles, activado en el documento y en cada capa nueva
Trazos	Alineados al interior o al centro con grosores pares, para no generar medios píxeles
Guías	Márgenes y columnas como guías bloqueadas en una capa propia
Formato	.ai (compatibilidad Illustrator 2020 o superior) + PDF de referencia

ESTRUCTURA DE CAPAS OBLIGATORIA

- 00_guías**
Retícula, márgenes y columnas. Bloqueada y no exportable.
- 01_fondo**
Degradado de pantalla, sin elementos de interfaz.
- 02_barra_superior**
Logotipo, reloj, íconos de estado.
- 03_contenido**
Tarjetas, textos, campos y gráficas de la pantalla.
- 04_componentes**
Instancias de símbolos reutilizables.
- 05_barra_inferior**
Barra de navegación inferior y datos de equipo.
- 06_emergentes**
Diálogos y mensajes, ocultos por defecto.
- 07_annotaciones**
Cotas y notas de la versión anotada. No se exporta.

NOMENCLATURA

Capas, símbolos y mesas en minúsculas, sin espacios ni tildes, con guion bajo. El nombre de la mesa es el nombre del PNG y del ícono exportado: pantalla_ciclo_en_curso, boton_primario, alarma_alta.

UNA SOLA FUENTE DE VERDAD

Todo elemento que se repita en dos pantallas debe ser un símbolo de Illustrator, no una copia. Si la barra inferior se dibuja seis veces, seis veces habrá que corregirla.

Cada mesa del PDF entregado mide 1203 × 1923 px, relación 1:1,599. La mesa solicitada, 1080 × 1920 px, tiene relación 1:1,778. No es un cambio de escala: es un cambio de forma. Escalar el arte a 1080 de ancho deja la altura en 1726 px y libera 194 px que deben asignarse de forma deliberada, no estirando los elementos.

ARTE ACTUAL



escalado a 1080 de ancho: 1726 px de alto

MESA SOLICITADA



+194 px
de alto por repartir

REPARTO PROPUESTO DE LOS 194 px

FRANJA VERTICAL	ACTUAL	PROPUESTO	DIF.
Barra superior	160	176	+16
Separación barra–contenido	16	24	+8
Área de contenido	1365	1504	+139
Separación contenido–barra inf.	16	24	+8
Barra inferior	151	168	+17
Margen inferior	18	24	+6
TOTAL	1726	1920	+194

REGLA DE REPARTO

Los 139 px del área de contenido se reparten entre separaciones, no dentro de los componentes: las tarjetas conservan su altura y ganan aire entre ellas. Así el diseño no se deforma y el resultado sigue siendo legible en la pantalla más pequeña.

QUÉ NO HACER

No estirar verticalmente el arte para rellenar 1920 px: deforma círculos, íconos y tipografía, y Qt lo reproducirá deformado en todos los equipos. Tampoco dejar bandas vacías arriba y abajo.

CÓMO SE REPRODUCE EL DISEÑO EN QML

La interfaz se escala proporcionalmente desde la mesa de 1080 × 1920. En QML conviene definir un factor único y derivar de él todas las medidas, de modo que el diseño sea la única fuente de números.

```
// escala.qml — factor único derivado de la mesa de diseño
readonly property real dw: 1080
readonly property real dh: 1920
readonly property real s: Math.min(width/dw, height/dh)
function px(v) { return Math.round(v * s) } // siempre entero

Rectangle { height: px(176) } // barra superior
Text      { font.pixelSize: px(34) }
```

REDONDEO OBLIGATORIO

Toda medida escalada debe redondearse a entero antes de dibujarse. Sin redondeo aparecen bordes de medio píxel que en pantallas pequeñas se ven como líneas grises borrosas.

PREGUNTA ABIERTA PARA EL CLIENTE

¿Cuál es el modelo de pantalla más pequeño del catálogo y su resolución física? De esa respuesta dependen los tamaños mínimos de texto y de botón de todo el sistema.

LO QUE EL DISEÑO DEBE GARANTIZAR PARA QUE QT LO REPRODUZCA SIN RETRABAJO

Medidas enteras

Ningún valor con decimales en el arte. Qt redondea y el redondeo desalinea bordes contiguos.

Sin efectos de Illustrator

Sombra paralela, desenfoque gaussiano y modos de fusión no existen en SVG Tiny 1.2: se documentan aparte y se recrean en QML.

Texto fuera de los SVG

Todo texto de la interfaz es dinámico y se compone en QML. En los íconos, el texto va convertido a contornos.

Un solo origen de medidas

Las cotas del PDF anotado y los valores del archivo .ai deben coincidir. Si difieren, manda el .ai.

Nombres estables

Cambiar el nombre de una capa o de una mesa rompe la referencia del programador: los nombres se congelan al cerrar la v1.

VALIDACIÓN CONTRA LA PANTALLA MÁS PEQUEÑA

DIAGONAL	RESOLUCIÓN TÍPICA	FACTOR S	TEXTO DE 24 PX QUEDA EN	VEREDICTO
10,1"	1200 × 1920	1,000	24 px · 3,1 mm	Correcto
8,0"	800 × 1280	0,741	18 px · 2,3 mm	Correcto
7,0"	600 × 1024	0,533	13 px · 1,9 mm	Límite: subir a 26 px
5,5"	480 × 854	0,444	11 px · 1,4 mm	No apto para dato crítico

PISO DE LEGIBILIDAD

Ningún texto informativo debe quedar por debajo de 2,0 mm de altura de mayúscula en el equipo real. Con la pantalla más pequeña confirmada se fija el tamaño mínimo de la mesa de 1080 px: si el equipo más chico es de 7", el mínimo de diseño sube de 22 a 26 px.

ÁREA TÁCTIL INDEPENDIENTE DE LA ESCALA

El objetivo táctil debe medir al menos 9 mm en el equipo real, no 96 px de diseño. En la pantalla más pequeña esto obliga a botones de 110 px de mesa. Verificar antes de cerrar el arte.

SITUACIÓN

El PDF entregado tiene el texto convertido a curvas, por lo que no es posible extraer el nombre de la familia usada en el mockup. Los rasgos visibles corresponden a una grotesca geométrica de caja alta amplia. Antes de cerrar el arte hay que fijar la familia definitiva y entregar los archivos con licencia que permita instalarlos junto con el software en el equipo.

CANDIDATA	LICENCIA	POR QUÉ SIRVE PARA ESTE PANEL
Inter	SIL OFL 1.1 — embebible en software comercial, sin regalías	Diseñada para pantalla, cifras tabulares nativas, excelente a tamaños pequeños. Es la opción recomendada.
Poppins	SIL OFL 1.1	Geométrica, más cercana al aire del mockup; menos legible en textos largos y en cuerpos pequeños.
Roboto	Apache 2.0	Neutra y probada en interfaces embebidas; menor personalidad de marca.

REQUISITO NO NEGOCIABLE

La familia elegida debe entregarse en .ttf u .otf junto con el texto de su licencia. Fuentes de Adobe Fonts sincronizadas no sirven: no se pueden redistribuir dentro del instalador del equipo.

16:00

MUESTRARIO DE LA ESCALA — TAMAÑOS REALES REDUCIDOS A 45% PARA CABER EN ESTA PÁGINA

reloj/display 158 px

16:00

temporizador 78 px

00:15:23

sensor/valor 54 px

121.0

kpi/valor 46 px

15 días

titulo/pantalla 36 px

OPCIONES

cuerpo 26 px

Botellones vacíos

campo/etiqueta 22 px

Nivel de acceso

Especifica · Entregables de diseño de interfaz — v1.0 · 2026
chip/etiqueta 19 px

CICLO ACTIVO

CIFRAS TABULARES: OBLIGATORIO

Sin cifras tabulares

121.0 99.8 100.8

el valor salta de posición en cada lectura

Aplica a: reloj, temporizador de ciclo, las cinco tarjetas de sensor, contadores del resumen y ejes de la gráfica. En Illustrator se activa en Carácter › Cifras › Tabulares revestidas.

Con cifras tabulares

121.0 → 099.8 → 100.8

ancho fijo y ceros a la izquierda

REGLAS DE COMPOSICIÓN

- Sin cursivas: degradan la legibilidad tras el vidrio antirreflejo.
- Mayúsculas solo en títulos, etiquetas y chips, nunca en cadenas de más de 28 caracteres.
- Interlineado mínimo 1,3 veces el tamaño en textos de más de una línea.
- Tracking positivo (+2 % a +8 %) en las mayúsculas pequeñas; nunca negativo por debajo de 24 px.
- Unidad separada del número en otro nodo de texto: permite cambiar de métrico a imperial sin rehacer el valor.
- Ningún texto informativo por debajo de 22 px en la mesa de 1080 px.

CÓMO SE NOMBRAN EN EL ARCHIVO

Cada fila de la tabla de la página siguiente existe como estilo de carácter en el .ai, con el mismo nombre. El programador recibe la misma lista como diccionario de tipografía en QML, de modo que "campo/etiqueta" significa exactamente lo mismo en las dos herramientas.

No se permite texto sin estilo asignado. Un texto suelto con tamaño escrito a mano es una medida que el programador no puede reproducir y que nadie podrá corregir de forma global.

REGLA: sin estilo asignado, el texto no entra en la entrega.

NOMBRE DEL ESTILO	TAMAÑO PX	INTERLINEADO	PESO	TRACKING	USO
reloj/display	158	158	Light 300	-2 %	Reloj gigante del arranque.
reloj/barra	54	54	SemiBold 600	0	Reloj de la barra superior. Tabular.
reloj/fecha	20	26	Medium 500	+6 %	Fecha bajo el reloj.
titulo/pantalla	36	44	Bold 700	+5 %	LOGIN, OPCIONES, NUEVO USUARIO. Mayúsculas.
titulo/seccion	24	30	Bold 700	+8 %	GENERAL, GRÁFICA DEL CICLO, RESUMEN DEL SISTEMA.
tarjeta/titulo	26	32	Bold 700	+3 %	Títulos de mosaico del menú. Mayúsculas.
tarjeta/descripcion	21	28	Regular 400	0	Descripción de dos líneas del mosaico.
cuerpo	26	38	Regular 400	0	Texto corrido y valor de selector.
campo/etiqueta	22	28	Medium 500	+1 %	Nombre Completo, Idioma, Brillo de pantalla.
campo/valor	26	34	Regular 400	0	Contenido escrito del campo.
campo/placeholder	26	34	Regular 400	0	Texto guía en gris.
boton/etiqueta	26	32	SemiBold 600	+1 %	Guardar cambios, Iniciar sesión.
sensor/valor	54	58	Bold 700	-1 %	121.0 · 085.0 · 100.8. Tabular obligatorio.
sensor/etiqueta	19	24	SemiBold 600	+2 %	Precalentamiento, Tiempo Est., Presión.
sensor/unidad	21	26	Regular 400	+2 %	°C · min · kPa.
kpi/valor	46	50	Bold 700	0	5 · 15 días · 03. Tabular.
temporizador	78	78	SemiBold 600	+1 %	00:15:23. Tabular obligatorio.
chip/etiqueta	19	24	Bold 700	+7 %	CICLO ACTIVO, PROGRAMA, ESTADO. Mayúsculas.
pie/nota	18	24	Regular 400	+1 %	No preparado, Ejecutando, Tiempo transcurrido.
grafica/eje	18	22	Medium 500	+2 %	Rótulos de eje y leyenda.
meta/version	16	20	Medium 500	+4 %	V: 1.0, modelo y número de serie.

Los nombres corresponden a los estilos de carácter que deben existir en el archivo .ai y a las claves de tipografía del proyecto QML.

El fondo de la interfaz no es plano: es un degradado radial que va de azul cielo luminoso en el tercio superior a azul marino casi negro en el borde inferior. Es el rasgo de identidad más reconocible del panel y debe reproducirse con estos valores exactos.

#1B222A

fondo/marino-950

Borde inferior del fondo y del arranque.

#23425F

fondo/marino-900

Extremo superior del degradado del arranque.

#28466C

fondo/marino-800

Cuerpo de la barra superior.

#2C4B70

fondo/marino-700

Color medio de la barra superior. Referencia de contraste.

#3B6E99

fondo/azul-600

Zona superior del fondo. Último tono que admite texto blanco.

#4888B8

fondo/azul-500

Transición del halo.

#569AD3

fondo/cielo-400

Halo luminoso. Decorativo.

#5C97DB

fondo/cielo-300

Núcleo del halo en el arranque.

#99C5E2

fondo/cielo-200

Punto más claro del fondo. Exige velo bajo el texto blanco.

#3C4B5D

fondo/pizarra-700

Esquina inferior derecha del fondo.

#2E597C

fondo/azul-700

Esquina superior izquierda del fondo.

#031225

texto/tinta

Tinta principal de todos los textos oscuros.

DEGRADADOS — DEFINICIÓN EXACTA



fondo/app

fondo/splash

barra/superior

boton/pausa

boton/cancelar

Los 38 colores de las páginas 10 a 12 se cargan en el panel Muestras de Illustrator como un grupo de colores con estos mismos nombres, y se exportan como biblioteca .ase junto al .ai. Ningún objeto del arte puede tener un color escrito a mano: todos deben apuntar a una muestra global, de modo que corregir un tono se haga una sola vez y se propague a las trece pantallas.

CONVENCIÓN DE NOMBRES

familia/rol-peso

fondo/marino-700

accion/azul-500

estado/peligro-700

grafica/serie-1

AZUL DE ACCIÓN

#E2ECFD

accion/azul-050

Fondo del elemento seleccionado en el menú lateral de Opciones.

#9DC1F7

accion/azul-200

Halo de foco y estados tenues. Derivado.

#1168F6

accion/azul-500

Botón primario, casilla marcada, interruptor, deslizador, pestaña activa.

#0D53C4

accion/azul-700

Obligatorio para texto azul y para el estado presionado. Derivado.

#003399

accion/azul-900

Detalle profundo del ícono de reportes.

#0000FF

enlace/azul-puro

Usado hoy en el enlace de contraseña olvidada.
Sustituir por accion/azul-700

INCONSISTENCIA DETECTADA EN EL ARTE

El enlace "¿Olvidó su contraseña?" está en azul puro #0000FF, distinto del azul de acción #1168F6 del resto de la interfaz. Además el azul puro sobre blanco da 8,59:1 de contraste pero produce aberración cromática en paneles LCD industriales. Unificar en #0D53C4.

NEUTRALES — ESCALA COMPLETA

#FFFFFF

neutro/000

Tarjetas, campos, barra inferior

#F6F6F6

neutro/050

Fondo de sección dentro de tarjeta

#E6E6E6

neutro/200

Bordes, divisores, retícula, paso inactivo

#CCCCCC

neutro/300

Borde de campo y de selector

#B3B3B3

neutro/400

Ícono inactivo, deshabilitado

#808080

neutro/500

Texto guía, unidades, rótulos de eje

#666666

neutro/600

Texto secundario en fondo claro

#4D4D4D

neutro/700

Etiquetas de campo y temporizador

#333333

neutro/800

Íconos de la barra inferior

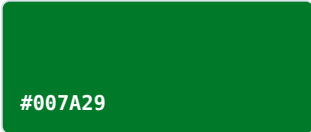
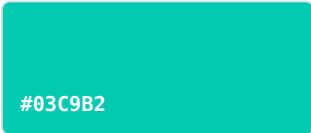
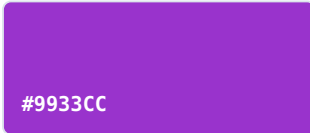
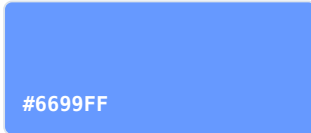
#031225

neutro/900

Títulos y valores de sensor

REGLA DE USO DE NEUTRALES	VALOR
Texto principal sobre blanco	#031225 — nunca negro puro #000000, que vibra en pantallas retroiluminadas
Texto secundario y etiquetas	#4D4D4D. Por debajo de este tono el texto pequeño deja de cumplir contraste
Gris más claro admisible para texto	#808080, y solo en cuerpos de 44 px o mayores
Bordes y divisores	#E6E6E6 en divisores internos, #CCCCCC en bordes de control
Deshabilitado	Texto #B3B3B3 sobre relleno #F6F6F6, sin borde

COLORES DE ESTADO

 #009933 estado/exit-500 Ícono de iniciar ciclo, borde de tarjeta destacada, resultado correcto.	 #007A29 estado/exit-700 Obligatorio para texto verde sobre blanco. Derivado.	 #FF9933 estado/aviso-500 Distintivo de estado, ícono de mantenimiento, chip de atención.	 #B35A00 estado/aviso-700 Obligatorio para texto naranja sobre blanco. Derivado.	 #EE0000 estado/peligro-500 Cara superior del botón de cancelar ciclo y alarma de alta prioridad.	 #D00000 estado/peligro-700 Cuerpo del botón de cancelar y texto de error de alta prioridad.
 #7B0000 estado/peligro-900 Base del degradado del botón de cancelar y borde de relieve.	 #03C9B2 estado/proceso-400 Ejecutando, serie de presión, lectura viva. Solo trazos e íconos.	 #00806F estado/proceso-700 Obligatorio para el texto turquesa. Derivado.	 #9933CC estado/historico-500 Historial, ciclos acumulados, serie Temp 1. Apto como texto.	 #6699FF grafica/serie-1 Curva de temperatura de cámara.	 #FFCC00 alarma/media Amarillo normativo de alarma de prioridad media. Nuevo. <i>No existe en el arte actual</i>

COLOR POR MÓDULO — LO QUE IDENTIFICA CADA ENTRADA DEL MENÚ

 Iniciar ciclo #009933	 Historial #9933CC	 Programas #1168F6	 Reportes #FF9933	 Impresión #333333	 Mantenimiento #FF9933	 Conectividad #1168F6	 Información #1168F6
---	---	---	--	---	---	--	---

EL COLOR DE MÓDULO NO IDENTIFICA POR SÍ SOLO

Tres módulos comparten el azul y dos el naranja. La identificación real recae en el ícono y la etiqueta: el color solo refuerza. Mantenerlo así es válido; lo que no es válido es asumir que el operador distingue módulos por color.

FONDO DEL ÍCONO

Cada ícono va dentro de un círculo de 88 px con el color del módulo al 10 % de opacidad. En Illustrator: color plano al 10 %, no transparencia de objeto, para que el SVG resultante no lleve canal alfa.

La norma exige que la prioridad de una alarma se distinga por color y por frecuencia de parpadeo, y que nunca dependa solo del color. Los mockups actuales no incluyen ningún indicador de alarma: hay que crear el componente, sus tres prioridades y sus estados reconocido / no reconocido.

PRIORIDAD	SIGNIFICADO EN EL AUTOCLAVE	COLOR	PARPADEO	CICLO DE TRABAJO	EJEMPLO
Alta	Requiere respuesta inmediata del operador. El proceso se detiene o la carga se pierde.	#EE0000 rojo	1,4 a 2,8 Hz	20 % a 60 % encendido	Sobrepresión, falla de sensor en esterilización, puerta abierta en ciclo.
Media	Requiere respuesta pronta, sin riesgo inmediato.	#FFCC00 amarillo	0,4 a 0,8 Hz	20 % a 60 % encendido	Temperatura fuera de banda, nivel de agua bajo, impresora sin papel.
Baja	Requiere atención del operador. Informativa.	#00CCFF cian o #FFCC00 amarillo	Fijo, sin parpadeo	No aplica	Mantenimiento en 15 días, filtro por reemplazar.

ANATOMÍA DEL INDICADOR — TRES PRIORIDADES, MISMA ESTRUCTURA





Sobrepresión en cámara

El ciclo se detuvo. La carga no es estéril. Verifique la válvula de alivio. Código E-214.

RECONOCER

PRIORIDAD ALTA





Nivel de agua bajo

Complete el depósito antes del siguiente ciclo. Código W-108.

RECONOCER

PRIORIDAD MEDIA





Mantenimiento programado

Servicio preventivo en 15 días. Código I-032.

RECONOCER

PRIORIDAD BAJA

REGLAS OBLIGATORIAS DEL COMPONENTE

Color más ícono más texto, siempre los tres. El parpadeo se detiene al reconocer, pero el indicador permanece fijo mientras la causa exista. La alarma de prioridad alta se dibuja por encima de cualquier ventana, incluidos los diálogos. No se autodescarta ni se oculta con un temporizador.

PENDIENTE DE VALIDACIÓN REGULATORIA

Las frecuencias y ciclos de trabajo de esta tabla son los valores de uso corriente de la norma. Antes de congelar el arte, el responsable regulatorio debe confirmarlos contra el texto vigente de IEC 60601-1-8 y definir si el equipo requiere además señal acústica sincronizada.

Especifika · Entregables de diseño de interfaz — v1.0 · 2026

13

Un panel de autoclave se opera bajo luz de sala industrial y, a veces, con la pantalla inclinada. Cuatro combinaciones del arte actual no alcanzan el mínimo legible de 4,5:1 para texto. La corrección no cambia la identidad: mantiene el tono vivo en rellenos e íconos y usa una variante oscura solo para el texto.

COMBINACIÓN REAL EN EL ARTE	RELACIÓN	VEREDICTO	CORRECCIÓN
Blanco sobre botón primario #1168F6	4,84 : 1	Cumple	Ninguna.
Blanco sobre barra superior #2C4B70	8,95 : 1	Cumple	Ninguna.
Blanco sobre rojo #EE0000	4,53 : 1	Cumple	Etiqueta en negrita para asegurar el trazo.
Blanco sobre morado #9933CC	5,68 : 1	Cumple	Ninguna.
Texto naranja #FF9933 sobre blanco	2,13 : 1	No cumple	Texto en #B35A00 (4,80:1). El naranja queda solo en rellenos.
Texto turquesa #03C9B2 sobre blanco	2,10 : 1	No cumple	Texto en #00806F (4,86:1). El turquesa queda en trazos de gráfica.
Texto verde #009933 sobre blanco	3,75 : 1	Insuficiente para texto	Texto en #007A29 (5,50:1).
Blanco sobre zona clara del fondo #99C5E2	1,84 : 1	No cumple	Velo bajo el texto: rgba(6,18,32,0.46) o sombra 0/2/6 px al 55 %.
Texto blanco sobre chip naranja	2,13 : 1	No cumple	Tinta #031225 sobre el chip (8,17:1).
Gris #808080 sobre blanco	3,95 : 1	Solo texto grande	Etiquetas pequeñas en #4D4D4D (8,45:1).

ANTES Y DESPUÉS — MISMO DISEÑO, TEXTO LEGIBLE

ESTADO DEL EQUIPO

No preparado

No preparado

#FF9933 falla

#B35A00 correcto

El relleno del chip conserva el tono vivo; cambia solo el texto.

PROGRAMA EN CURSO

Ejecutando

Ejecutando

#03C9B2 falla

#00806F correcto

El relleno del chip conserva el tono vivo; cambia solo el texto.

RESULTADO DEL CICLO

Completado

Completado

#009933 falla

#007A29 correcto

El relleno del chip conserva el tono vivo; cambia solo el texto.

ESTRUCTURA VERTICAL PROPUESTA • escala 14,8 %



MEDIDA	PX	APLICA A
Margen lateral de pantalla	24	Distancia del borde de la mesa a cualquier contenido.
Separación entre tarjetas (gutter)	18	Retícula de 3 columnas del menú.
Columna de mosaico	332	3 columnas: 24 + 332 + 18 + 332 + 18 + 332 + 24 = 1080.
Tarjeta de resumen	246	4 columnas con gutter de 16.
Tarjeta de sensor	200	5 tarjetas dentro del contenedor de 1032 menos 16 de relleno.
Relleno interno de tarjeta	24	Del borde de la tarjeta a su contenido.
Separación etiqueta-campo	12	Formulario.
Separación entre campos	28	Formulario.
Separación entre bloques	48	Entre grupos de una misma pantalla.
Alto de campo y de botón	88	Entrada de texto, selector, botón primario y secundario.
Alto de botón de proceso	96	Pausar ciclo y cancelar ciclo. Ancho 264.
Diámetro de paso del indicador de fase	72	Seis fases; conector de 6 px entre círculos.
Diámetro del círculo de ícono	88	Fondo tenue del color del módulo.
Alto de fila de lista	96	Menú lateral de Opciones, historial, listados.

BASE 8 Y CIERRE ARITMÉTICO

Toda medida es múltiplo de 4 y, preferentemente, de 8. Las anchuras de columna están calculadas para cerrar exactamente en 1080 px: si una suma no cierra, el arte tiene un error de medio píxel que Qt hará visible.

RADIOS DE ESQUINA

8 px

Casillas de verificación y chips pequeños

12 px

Campos, selectores, botones, teclas

20 px

Mosaicos del menú, tarjetas de sensor, diálogos

28 px

Contenedor blanco de pantalla y barra inferior

999 px

Interruptor, pulgar del deslizador, distintivos y círculos de ícono

BORDES

USO	GROSOR	COLOR	NOTA
Divisor interno y retícula	2 px	#E6E6E6	Trazo alineado al interior para no generar medios píxeles.
Borde de campo y selector	2 px	#CCCCCC	Se mantiene en todos los estados salvo foco y error.
Campo enfocado	3 px	#1168F6	Con halo exterior de 6 px en #9DC1F7 al 50 %.
Campo con error	3 px	#D00000	Acompañado siempre de texto de error debajo.
Tarjeta seleccionada	3 px	#009933	Como el mosaico de Iniciar ciclo del menú.
Relieve inferior de botón de proceso	4 px	#7B0000 / #0B1573	Da sensación de pulsador físico.

SOMBRAS — SE DOCUMENTAN APARTE PORQUE NO VIAJAN EN EL SVG

NOMBRE	COLOR	OPACIDAD	DESPLAZ. X / Y	DESENFQUE	APLICA A
sombra/tarjeta	#0A1A2E	8 %	0 / 2 px	6 px	Mosaicos y tarjetas de sensor.
sombra/elevada	#0A1A2E	14 %	0 / 6 px	18 px	Diálogos, desplegables y tooltip de la gráfica.
sombra/contenedor	#03121F	24 %	0 / 10 px	30 px	Contenedor blanco sobre el fondo con degradado.
sombra/barra-inferior	#03121F	16 %	0 / -4 px	14 px	Barra inferior, proyectada hacia arriba.
sombra/presionado	#000000	22 %	0 / 2 px interior	6 px	Estado presionado de los botones de proceso.

OBJETIVOS TÁCTILES

96 px

Mínimo absoluto de cualquier control

110 px

Mínimo si el equipo más pequeño es de 7 pulgadas

96 × 264

Botones de proceso: pausar y cancelar

16 px

Separación libre entre dos controles

48 px

Separación entre acciones opuestas: cancelar y guardar

0 px

Controles a menos de 16 px del borde: prohibido

Cada variante se entrega en su propia mesa de trabajo con los cinco estados en columna. El estado presionado debe ser perceptible sin mirar: cambia el relleno y aparece la sombra interior, nunca solo el borde.

VARIANTE	NORMAL	PRESIONADO	DESHABILITADO	SELECCIONADO	ACTIVO / ALARMA
Primario alto 88 px · radio 12					
Secundario alto 88 px · radio 12					
Proceso · pausar alto 96 px · ancho 264 · radio 12					
Proceso · cancelar alto 96 px · ancho 264 · radio 12					
Tecla de teclado tecla 96 x 96 px · radio 12					

NOTAS DE ESTADO

ESTADO	QUÉ CAMBIA EXACTAMENTE
Normal	Relleno base, sombra sombra/tarjeta, etiqueta en peso 600.
Presionado	Relleno un escalón más oscuro y sombra interior sombra/presionado. Duración mínima visible 90 ms aunque el toque sea más corto.
Deshabilitado	Relleno #E6E6E6 y etiqueta #B3B3B3, sin sombra. El botón de cancelar ciclo nunca se deshabilita durante un ciclo activo.
Seleccionado	Solo en controles de selección: relleno tenue #E2ECFD y borde #1168F6 de 3 px.
Activo / alarma	Reservado a controles ligados a una alarma: hereda el color de prioridad y su parpadeo.

TARJETA DE SENSOR — 200 × 230 PX

Temp 1

121.0

grados C

NORMAL
En rango. Valor en tinta.

Temp 1

131.4

grados C

ADVERTENCIA
En banda de aviso. Ícono de exclamación junto a la etiqueta.

Temp 1

148.9

grados C

FUERA DE LÍMITE
Dispara alarma de prioridad alta.

Temp 1

grados C

SIN LECTURA
Sensor sin señal. Nunca mostrar el último valor conocido.

Temp 1

grados C

DESHABILITADO
Sensor no usado por el programa en curso.

INDICADOR DE ALARMA — ESTADOS DEL MISMO COMPONENTE

ALARMA

E-214

SIN ALARMA
Silencioso. Ocupa el espacio pero no llama la atención.

ALARMA

E-214

ALTA SIN RECONOCER
Parpadea a 1,4–2,8 Hz. Botón Reconocer visible.

ALARMA

E-214

ALTA RECONOCIDA
Deja de parpadear, permanece fijo mientras la causa exista.

ALARMA

E-214

MEDIA SIN RECONOCER
Parpadea a 0,4–0,8 Hz.

ALARMA

E-214

BAJA
Fijo, sin parpadeo.

REGLA	ESPECIFICACIÓN
Contenido mínimo del mensaje	Qué pasó, qué efecto tiene sobre el proceso o la carga, qué hacer ahora y el código para servicio técnico. Prohibido mostrar códigos crudos sin texto.
Persistencia	La alarma no se autodescarta ni se oculta con temporizador. Solo desaparece cuando la causa desaparece.
Registro	Toda alarma y su reconocimiento se registran con fecha, hora, código y usuario.
Convivencia	Si hay varias alarmas activas se muestra la de mayor prioridad y un contador con el resto. Nunca se apilan banners.

CAMPO DE TEXTO — 1032 × 88 PX, RADIO 12, BORDE 2 PX

Nombre Usuario

Nombre de usuario

NORMAL

Nombre Usuario

operator_1

PRESIONADO / CON FOCO
Halo exterior 6 px #9DC1F7.

Nombre Usuario

No editable

DESHABILITADO

Nombre Usuario

operator_1

SELECCIONADO (CON VALOR)

Nombre Usuario

operator 1

ERROR
Sin espacios ni tildes.

SELECTOR, CASILLA, INTERRUPTOR Y DESLIZADOR

SELECTOR

Español

Español

English

Português

Con más de 6 opciones se abre a pantalla completa.

CASILLA

☐ Sin marcar

☒ Marcada

☐ Deshabilitada

INTERRUPTOR

☒ Activo

☐ Inactivo

☐ Deshabilitado

La etiqueta de estado es obligatoria: el color solo no basta.

DESLIZADOR

70 %

-

+

Paso de 5 %. Los botones menos y más son obligatorios: con guante, arrastrar no es fiable. Pulgar de 32 px, pista de 10 px en la mesa de 1080.

REGLA TRANSVERSAL DE FORMULARIO	ESPECIFICACIÓN
Etiqueta siempre visible	La etiqueta va encima del campo y no desaparece al escribir. El texto guía dentro del campo no sustituye a la etiqueta.
Validación	Se valida al salir del campo, no mientras se escribe. El mensaje dice qué corregir, no solo que hay un error.
Botón de guardar	Nunca se deshabilita por campos incompletos: al pulsarlo lleva el foco al primer campo con problema y lo explica.
Teclado en pantalla	Al enfocar un campo, la vista se desplaza para que el campo quede por encima del teclado.

BARRA SUPERIOR — 1080 × 176 PX



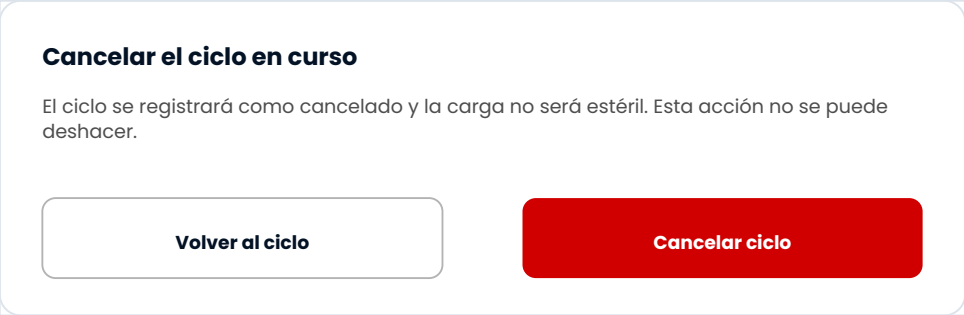
Zonas: logotipo a la izquierda (alto 44 px), reloj centrado con fecha debajo, campana de notificaciones y engranaje de opciones a la derecha, con áreas táctiles de 112 px. El distintivo de la campana toma el color de la alarma de mayor prioridad activa.

BARRA INFERIOR — 1080 × 168 PX



De 2 a 4 acciones separadas por divisores de 2 px. El extremo derecho es siempre inicio. En el monitor de ciclo el primer espacio se reemplaza por el bloque de estado del equipo con modelo y número de serie. La versión de firmware va anclada abajo a la derecha.

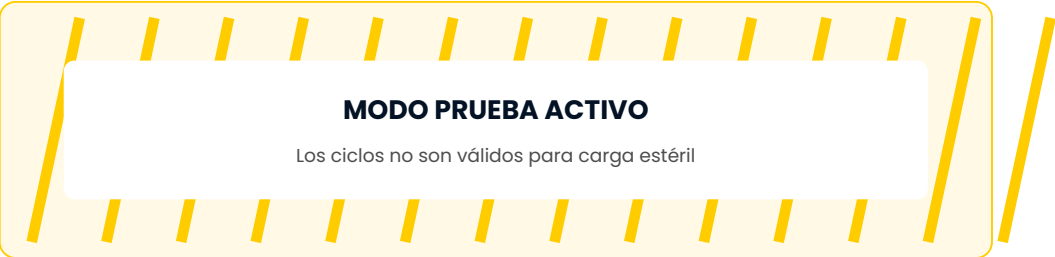
DIÁLOGO DE CONFIRMACIÓN — 840 × 480 PX



Los botones dicen el verbo real de lo que va a pasar, nunca Aceptar y Cancelar juntos: en un diálogo para cancelar un ciclo, un botón que diga Cancelar es ambiguo. El destructivo va a la derecha y lleva el color de peligro.

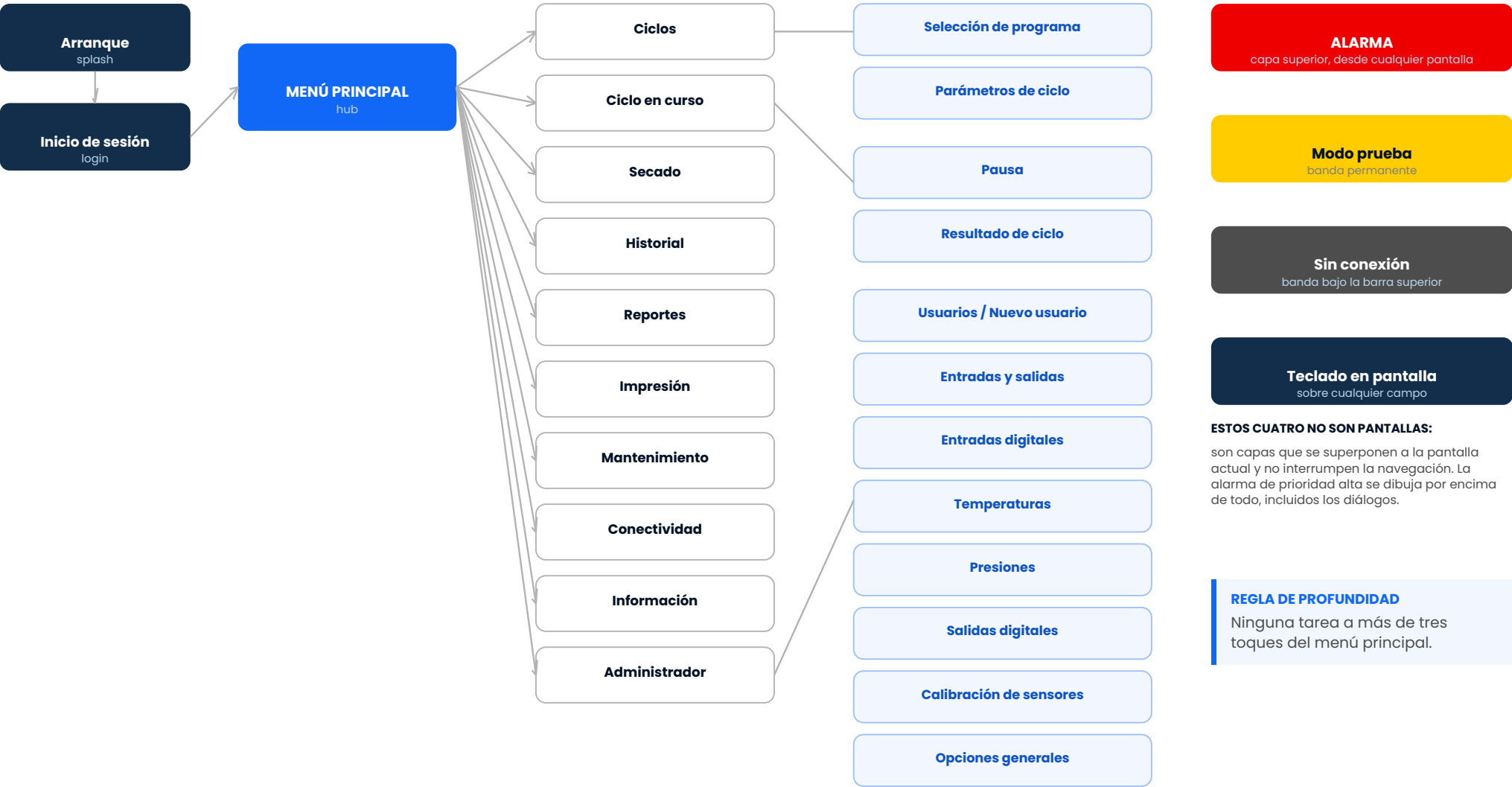
ESTADOS DE SISTEMA REQUERIDOS

ESTADO	ESPECIFICACIÓN
Sin conexión	Banda gris #4D4D4D bajo la barra superior con el texto "Sin conexión con el controlador. Los valores mostrados no están actualizados" y la hora de la última lectura válida. Los valores de sensor pasan a guiones.
Modo prueba activo	Banda de 88 px con franjas diagonales amarillas #FFCC00 y tinta #031225, texto "MODO PRUEBA ACTIVO — los ciclos no son válidos para carga estéril". Visible en todas las pantallas, incluso sobre diálogos.
Mensaje de error	Diálogo con código, causa probable, acción sugerida y datos de contacto de servicio. Nunca mostrar mensajes técnicos del software.
Ventana emergente genérica	Mismo cuerpo que el diálogo de confirmación, con un solo botón de cierre cuando es solo informativa.



PANTALLA	ESTADO	QUÉ FALTA O QUÉ CONTIENE
1 · Principal (menú)	Diseñada	Hub de 8 módulos y resumen del sistema. Falta definir el comportamiento con ciclo en curso.
2 · Inicio de sesión	Diseñada	Falta el mecanismo alternativo de acceso: PIN, tarjeta o lector.
3 · Ciclo en curso	Diseñada	Falta la vista de pausa y la de fin de ciclo con resultado.
4 · Menú de administrador (Opciones)	Diseñada	8 secciones; solo General está resuelta. Faltan las otras 7.
5 · Nuevo usuario	Diseñada	Falta la matriz de roles y niveles de acceso.
6 · Arranque	Diseñada	Añadir número de serie y versión de firmware.
7 · Secado	Por diseñar	Variante del monitor de ciclo con las variables propias de la fase de secado.
8 · Ciclos (selección y parámetros)	Por diseñar	Lista de programas, detalle y edición de parámetros con rangos válidos.
9 · Menú de impresión	Por diseñar	Selección de reporte, formato, previsualización y estado de impresora.
10 · Menú de entradas/salidas	Por diseñar	Índice de los cuatro tableros siguientes.
11 · Entradas digitales	Por diseñar	Lista de señales con estado activo/inactivo y sello de tiempo.
12 · Temperaturas	Por diseñar	Lecturas de todos los sensores con valor, unidad y estado.
13 · Presiones	Por diseñar	Igual que temperaturas, con escala y límites propios.
14 · Salidas digitales	Por diseñar	Estado y, si aplica, mando manual con confirmación y registro.
15 · Parámetros de ciclo	Por diseñar	Edición con validación de rango y control de acceso por rol.
16 · Calibración de sensores	Por diseñar	Procedimiento por pasos, valores antes y después, y registro firmado.
17 · Ventanas emergentes	Definida	Anatomía en la página 20.
18 · Mensajes de error	Definida	Anatomía y contenido mínimo en las páginas 18 y 20.
19 · Sin conexión	Definida	Comportamiento en la página 20.
20 · Modo prueba activo	Definida	Banda permanente descrita en la página 20.

Seis pantallas diseñadas de veinte requeridas. Las catorce restantes reutilizan los componentes ya definidos: ninguna necesita lenguaje visual nuevo.



Con un ciclo en ejecución, el monitor de ciclo es la pantalla por defecto: se puede navegar a consultas, pero la barra superior mantiene el indicador de ciclo activo y un toque devuelve al monitor.

En un autoclave de doble puerta, confundir la puerta es un error con consecuencia física: se abre el lado equivocado y se contamina la carga o se rompe la barrera entre zona sucia y zona estéril. La diferenciación debe ser inmediata y redundante, nunca sutil.

ELEMENTO	PUERTA 1 — ZONA DE CARGA	PUERTA 2 — ZONA ESTÉRIL	REGLA
Rótulo permanente	PUERTA 1 · CARGA	PUERTA 2 · DESCARGA ESTÉRIL	Siempre visible en la barra superior mientras se opera esa puerta. Mayúsculas, 24 px.
Franja de identificación	Franja lateral izquierda de 12 px	Franja lateral derecha de 12 px	Posición distinta, no solo color: quien no distingue colores debe poder diferenciarlas.
Color de acento	#035B8F azul acero	#00806F verde azulado	Ninguno de los dos es rojo, amarillo ni verde de estado: no deben confundirse con una alarma.
Ícono de puerta	Flecha entrando al equipo	Flecha saliendo del equipo	Mismo dibujo espejado, con el sentido de la carga.
Diálogo de apertura	"Abrir puerta 1 (carga)"	"Abrir puerta 2 (descarga estéril)"	El nombre de la puerta va en el botón, no solo en el título.
Estado de la puerta	Abierta / Cerrada / Bloqueada	Abierta / Cerrada / Bloqueada	Con texto y con ícono. Bloqueada explica el motivo: "Bloqueada: ciclo en curso".
Lo que NO cambia	Réticula, tipografía, tamaños, posición de los controles y de la barra inferior	Idéntico	El operador no debe reaprender la pantalla al cambiar de lado.

REPRESENTACIÓN EN LA BARRA SUPERIOR



PUERTA 1 · CARGA

Franja de 12 px al lado correspondiente + distintivo con el nombre de la puerta.



PUERTA 2 · DESCARGA ESTÉRIL

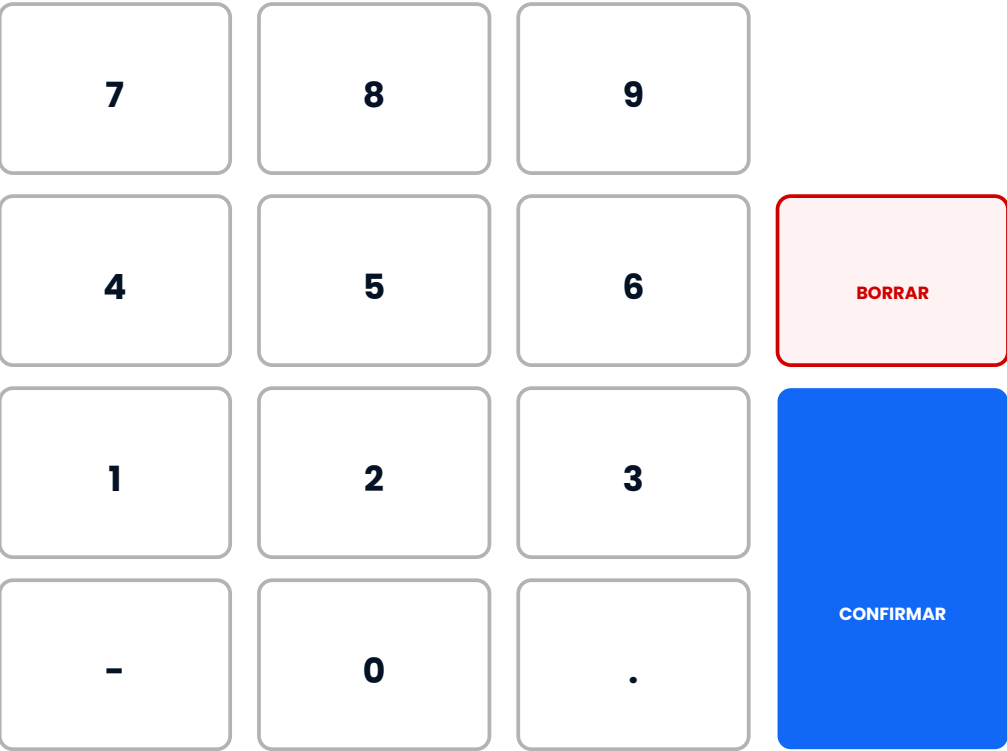
Franja de 12 px al lado correspondiente + distintivo con el nombre de la puerta.

PROHIBIDO

Diferenciar las puertas solo por un número pequeño o solo por color. Si el rótulo no se lee a un metro de distancia y de un vistazo, no cumple su función.

PREGUNTA ABIERTA

¿Ambas puertas comparten el mismo panel o cada una tiene el suyo? Si es un solo panel, hace falta un control de cambio de puerta y su confirmación; si son dos, basta con el rótulo permanente.



Retícula real: tecla 96 × 88 px, separación 12 px, radio 12 px. Bloque total 444 × 412 px.

TECLA	CARÁCTER	NOTA
Dígitos	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Distribución de calculadora: 7-8-9 arriba.
Signo negativo	-	Una sola tecla. Alterna el signo del valor completo, no inserta el carácter.
Punto decimal	.	Punto, nunca coma. Se bloquea si el campo ya tiene punto o si el parámetro es entero.
Borrar	retroceso	Borra un carácter. Mantener pulsado 600 ms borra el campo completo.
Confirmar	aceptar	Valida el rango y cierra el teclado. Si el valor está fuera de rango, no cierra y muestra el

CONTEXTO SIEMPRE VISIBLE

Sobre el teclado se muestran el nombre del parámetro, el valor que se está escribiendo, la unidad y el rango admitido: "Temperatura de esterilización · 121.0 °C · rango 105.0 a 135.0". Sin ese encabezado el operador escribe a ciegas.

ESTADOS DE TECLA

Solo dos: normal y presionada. La tecla presionada cambia a relleno #E2ECFD con borde #1168F6 y debe permanecer visible al menos 90 ms. Sin estado hover.

ALTO DEL BLOQUE

El teclado no puede ocupar más del 45 % de la pantalla (864 px de 1920). Al abrirse, la vista se desplaza para que el campo activo quede por encima.



Tecla 96 × 88 px en la mesa real (aquí al 65 %). Separación 10 px. Filas desplazadas 22 px como en un teclado físico.

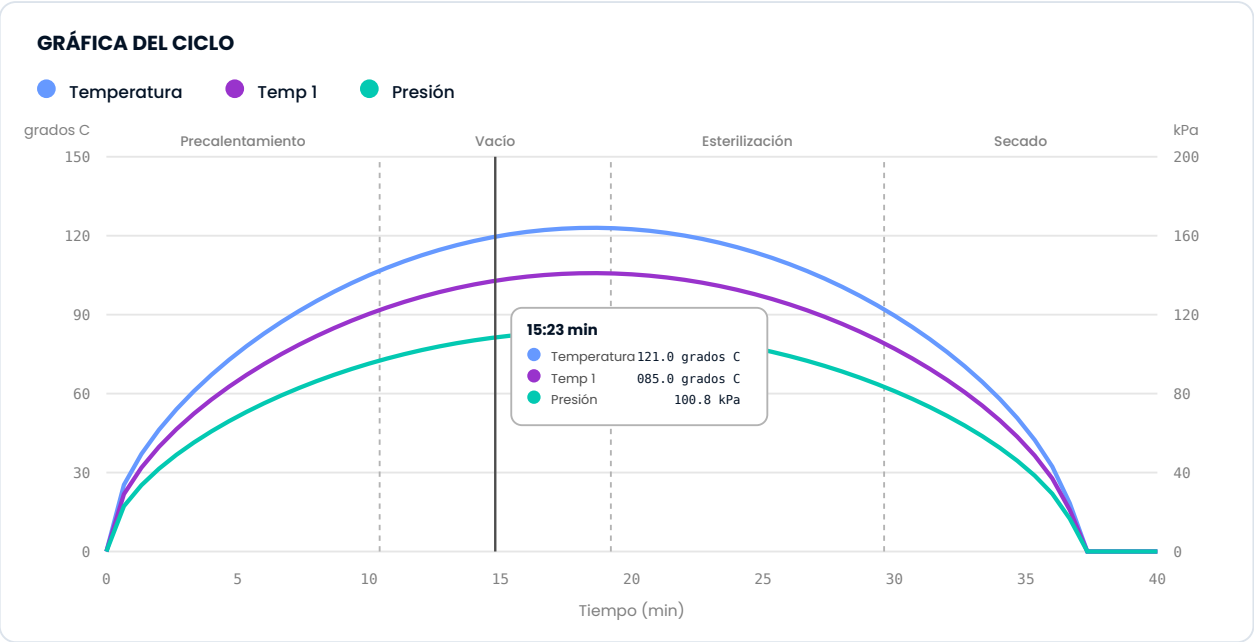
JUEGO DE CARACTERES	CONTENIDO EXACTO
Letras	A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z — sin tildes ni diéresis
Cambio de caja	Una tecla Aa alterna mayúscula y minúscula; el estado activo se marca con relleno #E2ECFD y borde azul
Dígitos	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 — en capa secundaria mediante la tecla 123
Símbolos	@ . _ - () ? + - * / = — en capa terciaria
Barra espaciadora	Ancho equivalente a 5 teclas
Borrar	Un carácter por toque; 600 ms mantenido borra todo el campo
Confirmar	Valida y cierra. En campos de contraseña no revela el contenido al confirmar

TRES CAPAS, UNA SOLA RETÍCULA

Letras, dígitos y símbolos comparten posición y tamaño de tecla: al cambiar de capa no se mueve nada más que el contenido de las teclas. Cada capa se entrega en su propia mesa de trabajo.

SIN TILDES: DECISIÓN QUE AFECTA A LOS TEXTOS

Si el teclado no tiene tildes, los nombres que escriba el operador no las tendrán, pero los textos fijos de la interfaz sí deben llevarlas: "Precalentamiento", "Esterilización", "Presión". No confundir una limitación de entrada con una regla de redacción.



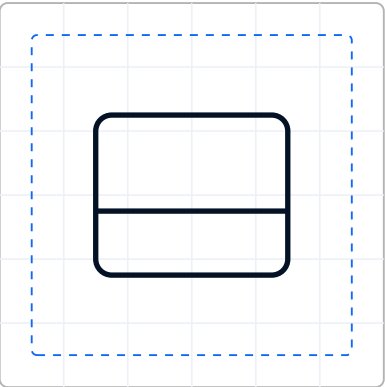
Reproducción de la gráfica del mockup con las especificaciones aplicadas. Tarjeta de 1032 × 640 px en la mesa real.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Curva 1 · Temperatura de cámara	#6699FF, grosor 4 px, unión y remate redondeados, eje izquierdo
Curva 2 · Temp 1 (camisa)	#9933CC, grosor 4 px, eje izquierdo
Curva 3 · Presión	#03C9B2, grosor 4 px, eje derecho
Curva de consigna (nueva)	#FF9933, grosor 3 px, trazo discontinuo 12/6 px
Eje Y izquierdo	Grados C, de 0 a 150, marca cada 30
Eje Y derecho	kPa, de 0 a 200, marca cada 50
Eje X	Minutos, de 0 al total del ciclo, marca cada 5
Cuadrícula	Solo horizontal, 2 px, #E6E6E6. Sin cuadrícula vertical
Separador de fase	2 px discontinuo 6/6, #B3B3B3, con el nombre de la fase en la banda superior
Rótulos de eje	18 px, #808080, cifras tabulares
Leyenda	Arriba a la izquierda, punto de 14 px y nombre en 20 px peso 600
Cursor de inspección	3 px continuo #4D4D4D con marcadores de 8 px en cada curva
Tarjeta de valores	Fondo blanco, borde #CCCCCC, radio 16, sombra/elevada, una fila por curva
Suavizado	Interpolación monótona como máximo. Prohibido suavizar de más: falsea la forma del dato
Sin dato	La curva se interrumpe. Nunca se une el hueco con una recta

LO QUE DEBE PODER HACER EL OPERADOR SOBRE LA GRÁFICA

Tocar para inspeccionar un instante, cambiar el rango temporal con el selector "Tiempo" y expandir a pantalla completa. Con el ciclo en curso la gráfica avanza sola; al tocarla se congela el cursor y aparece un control para volver al tiempo real.

RETÍCULA DE TRAZADO



Mesa 48 × 48 px · área segura 40 × 40 px

PARÁMETRO	VALOR
Mesa	48 × 48 px, cuadrada, idéntica para toda la familia
Área segura	40 × 40 px (margen de 4 px por lado)
Estilo	Contorno, grosor 4 px, remates y uniones redondeados
Trazos	Expandidos a relleno antes de exportar (Objeto › Expandir)
Color	Un solo relleno plano. El color lo aplica QML, no el archivo
Alineación	Todos los nodos en coordenadas enteras
Tamaños de uso	40, 48, 56, 72 y 88 px, siempre múltiplos de 8

SI HACE FALTA UN MAPA DE BITS

Solo como excepción justificada y en PNG al doble del tamaño de diseño (96 × 96 px para un ícono de 48), con fondo transparente.

EXPORTACIÓN: ARCHIVO › EXPORTAR › EXPORTAR COMO › SVG

OPCIÓN	VALOR EXACTO
Estilo	Atributos de presentación
Fuente	Convertir en contornos
Imágenes	No incluir
ID de objeto	Nombres de capa
Decimales	2
Minimizar	Desactivado

PROHIBIDO POR SVG TINY 1.2 — QT NO LO RENDERIZA

- Adaptable (responsive) Desactivado
- Filtros y desenfokes Se documentan aparte y se recrean en QML con capas.
- Sombras paralelas Igual: van en la tabla de sombras de la página 28.
- Máscaras y trazados de recorte Sustituir por formas ya recortadas con Buscatrazos.
- Imágenes incrustadas Ningún píxel dentro del SVG.
- Modos de fusión y opacidad de grupo par color plano con la mezcla ya calculada.
- Degradados complejos Solo lineales o radiales simples, con dos o tres paradas.
- Texto vivo Siempre convertido a contornos.
- Símbolos anidados y patrones Expandir antes de exportar.

VERIFICACIÓN ANTES DE ENTREGAR

Abrir cada SVG en un visor limpio y comprobar que se ve igual que en Illustrator. Si algo cambia, el archivo tiene un elemento no soportado. Un ícono que se ve bien en el navegador puede fallar en Qt: la prueba válida es abrirlo en la aplicación.

NOMBRES DE ARCHIVO — MINÚSCULAS, SIN ESPACIOS, SIN TILDES, EXTENSIÓN .SVG

-  iniciar_ciclo.svg

 conectividad.svg

 salir_sesion.svg

 flecha_atras.svg

 pausa.svg

 red_wifi.svg

 alarma_baja.svg

 fase_precalentamiento.svg

 sensor_temperatura.svg

 borrar.svg

 historial.svg

 informacion.svg

 usuarios.svg

 chevron_derecha.svg

 reproducir.svg

 red_ethernet.svg

 sin_conexion.svg

 fase_vacio.svg

 sensor_presion.svg

 confirmar.svg

 programas.svg

 campana.svg

 usuario.svg

 chevron_abajo.svg

 detener.svg

 llave.svg

 modo_prueba.svg

 fase_calentamiento.svg

 sensor_tiempo.svg

 mas.svg

 reportes.svg

 campana_alerta.svg

 candado.svg

 guardar.svg

 reloj.svg

 impresora_estado.svg

 puerta_1.svg

 fase_esterilizacion.svg

 entrada_digital.svg

 menos.svg

 impresion.svg

 engranaje.svg

 ojo_mostrar.svg

 carpeta.svg

 calendario.svg

 alarma_alta.svg

 puerta_2.svg

 fase_descompresion.svg

 salida_digital.svg

 mantenimiento.svg

 casa.svg

 ojo_ocultar.svg

 pantalla_completa.svg

 documento.svg

 alarma_media.svg

 candado_bloqueo.svg

 fase_secado.svg

 calibracion.svg

58 íconos. Los seis de fase y los tres de alarma son nuevos: no existen en los mockups.

SOMBRA Y EFECTOS — SE ENTREGAN EN ESTA TABLA, NO DENTRO DEL SVG

NOMBRE	COLOR	OPACIDAD	DESPLAZAMIENTO X / Y	DESENFQUE	SE APLICA A
sombra/tarjeta	#0A1A2E	8 %	0 / 2 px	6 px	Mosaicos del menú y tarjetas de sensor
sombra/elevada	#0A1A2E	14 %	0 / 6 px	18 px	Diálogos, desplegables, tarjeta de valores de la gráfica
sombra/contenedor	#03121F	24 %	0 / 10 px	30 px	Contenedor blanco sobre el fondo con degradado
sombra/barra-inferior	#03121F	16 %	0 / -4 px	14 px	Barra inferior, proyectada hacia arriba
sombra/presionado	#000000	22 %	0 / 2 px interior	6 px	Botones de proceso en estado presionado
halo/foco	#9DC1F7	50 %	0 / 0	0, grosor 6 px	Campo o control con foco
halo/fase-activa	#035B8F	18 %	0 / 0	0, grosor 8 px	Círculo de la fase en curso
velo/texto-sobre-fondo	#061220	46 %	0 / 0	Degradado vertical a transparente	Detrás del texto blanco sobre el fondo claro

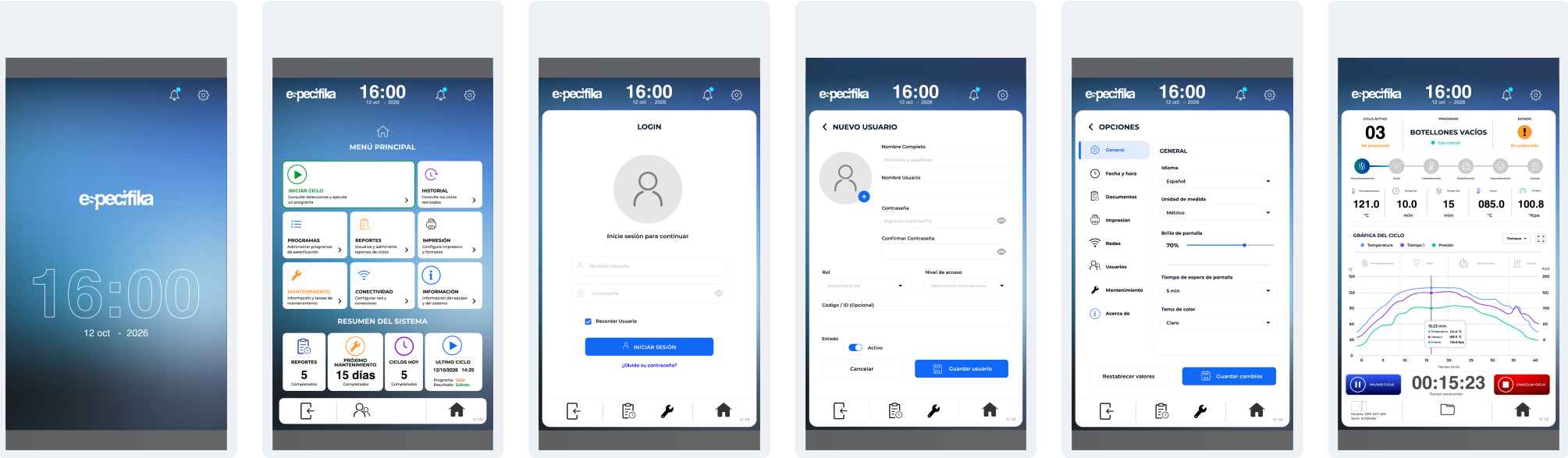
POR QUÉ VAN APARTE

SVG Tiny 1.2 no admite filtros. Si la sombra viaja dentro del ícono, Qt la ignora y el resultado se ve plano, o peor, el archivo entero falla. La sombra se recrea en QML con estos valores.

ENTREGA ESPERADA

Una carpeta `iconos/` con los archivos `.svg`, una carpeta `marca/` con el logotipo en sus cuatro variantes, y esta tabla de efectos en el PDF de especificaciones. Nada de capturas de pantalla como referencia de color.

Cada pantalla se entrega en dos versiones. La versión 1080 × 1920 px es la solicitada y se obtiene ampliando el fondo por arriba y por abajo; la versión de proporción original documenta el arte tal como se diseñó, para que se vea con exactitud qué espacio se añadió. Cuando el arte se rehaga sobre la mesa de 1080 × 1920, esta segunda versión deja de ser necesaria.



01 - Arranque
1080 × 1920 px · 72 ppp

02 - Menú principal
1080 × 1920 px · 72 ppp

03 - Inicio de sesión
1080 × 1920 px · 72 ppp

04 - Nuevo usuario
1080 × 1920 px · 72 ppp

05 - Opciones
1080 × 1920 px · 72 ppp

06 - Ciclo en curso
1080 × 1920 px · 72 ppp

ARCHIVO	TAMAÑO	USO
NN_nombre_1080x1920.png	1080 × 1920 px	Referencia solicitada. Fondo ampliado 97 px arriba y 97 abajo.
NN_nombre_1080x1726_proporcion_original.png	1080 × 1726 px	Arte tal como está diseñado hoy, sin añadidos.

ADVERTENCIA SOBRE ESTOS PNG

Son referencias visuales, no fuentes de medida ni de color. Las medidas se toman del archivo .ai y de este documento; los colores, de la biblioteca de muestras. Medir sobre un PNG introduce errores de un píxel que luego aparecen en la pantalla del equipo.

CAMPOS VARIABLES Y SU LONGITUD MÁXIMA

CAMPO	EJEMPLO ACTUAL	CASO MÁS LARGO QUE DEBE CABER	ANCHO RESERVADO
Nombre de programa	BOTELLONES VACÍOS	ESTERILIZACIÓN DE LÍQUIDOS CON ENFRIAMIENTO	620 px, dos líneas
Estado del equipo	No preparado	Bloqueada: ciclo en curso en puerta 2	320 px
Valor de presión	100.8 kPa	-100.0 kPa	9 caracteres tabulares
Valor de temperatura	121.0 grados C	-015.5 grados C	8 caracteres tabulares
Temporizador	00:15:23	99:59:59	8 caracteres tabulares
Número de ciclo	03	99999	5 caracteres
Nombre de usuario	operador_1	administrador_mantenimiento	28 caracteres
Mensaje de alarma	Sobrepresión en cámara	Presión por debajo del mínimo durante la esterilización	2 líneas de 46 caracteres
Modelo y serie	SPK-SAT 45H · Sn123456	SPK-SAT 1200HD-DP · Sn0000123456	32 caracteres
Fecha y hora	12 oct - 2026 · 16:00	12 septiembre - 2026 · 16:00	28 caracteres

CORRECCIONES DE TEXTO DETECTADAS EN EL ARTE

DICE	DEBE DECIR	MOTIVO
°Kpa	kPa	La unidad es kilopascal: k minúscula, P mayúscula, y sin símbolo de grado.
Tiempo 1 (leyenda de la gráfica)	Temp 1	La tarjeta de sensor dice Temp 1 y la leyenda dice Tiempo 1: son la misma variable.
CANCELAR CICLO	CANCELAR CICLO	Correcto, pero el diálogo de confirmación no puede tener otro botón que diga Cancelar.

ANIMACIONES

TRANSICIÓN	DURACIÓN	CURVA	NOTA
Realimentación de toque	90 ms	lineal	Es el acuse de recibo. Debe verse aunque el toque sea más corto.
Interruptor, casilla, cambio de pestaña	160 ms	cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)	Estándar de entrada.
Cambio de pantalla	240 ms	cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)	Fundido más desplazamiento de 16 px.
Apertura de diálogo y de teclado	400 ms	cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1)	Entrada desde el borde inferior.
Avance del indicador de fase	1000 ms	lineal	Un paso por segundo. Un proceso físico no acelera.
Parpadeo de alarma alta	1,4 a 2,8 Hz	lineal	Ciclo de trabajo 20 a 60 %. Cesa al reconocer.
Parpadeo de alarma media	0,4 a 0,8 Hz	lineal	Ciclo de trabajo 20 a 60 %.

LO QUE NO SE ANIMA NUNCA

Los valores de sensor y el temporizador no se interpolan: la cifra se sustituye. Animar un valor de temperatura hacia su nuevo número muestra durante unos instantes un dato que el equipo nunca midió.

DECISIONES QUE DEPENDEN DEL CLIENTE

- 01 Resolución y diagonal de la pantalla más pequeña del catálogo**
Define los tamaños mínimos de texto y de botón de todo el sistema.
- 02 Confirmación de la familia tipográfica y entrega de los archivos con licencia**
Sin esto no se puede cerrar ningún estilo de texto.
- 03 Validación regulatoria de frecuencias y colores de alarma**
IEC 60601-1-8 aplicada al equipo concreto, y si requiere señal acústica.
- 04 ¿Una sola pantalla para las dos puertas o una por puerta?**
Cambia la navegación y obliga o no a un control de cambio de puerta.
- 05 Matriz de roles y permisos por módulo**
La pantalla de usuario ya pide Rol y Nivel de acceso, pero no existe la tabla.
- 06 Nombres definitivos de las seis fases y de las cinco variables de sensor**
Los del mockup son provisionales y algunos se contradicen.
- 07 Rangos, bandas de advertencia y límites de cada variable por programa**
Sin ellos la tarjeta de sensor no puede cambiar de estado.
- 08 Catálogo de códigos de alarma con su mensaje redactado**
Cada código que emita el controlador necesita texto de operador.

PRODUCCIÓN PENDIENTE EN ILLUSTRATOR

Mesas de 1080 × 1920

Rehacer las 6 pantallas existentes con el reparto de la página 06.

14 pantallas nuevas

Según el inventario de la página 21, reutilizando los componentes ya definidos.

Mesas de componente

Una por componente con sus 5 estados, según las páginas 17 a 20.

3 mesas de teclado

Numérico, alfanumérico letras y alfanumérico símbolos.

58 íconos SVG

Con la configuración de exportación de la página 27.

Biblioteca .ase

Los 38 colores como muestras globales nombradas.

ORDEN RECOMENDADO DE TRABAJO

1. Cerrar las decisiones 01 a 04

4. Íconos y biblioteca de color
2. Rehacer las 6 mesas a 1080 × 1920

5. Las 14 pantallas restantes
3. Mesas de componentes y estados

6. PDF anotado final y entrega

Con las decisiones cerradas, el resto es ejecución: el lenguaje visual ya está definido y no requiere inventar nada nuevo.